

แบบฝึกหัดปฏิบัติการคาบที่ 2: Class and Object

1. ให้ศึกษาและทดลองพิมพ์ Code ตัวอย่างการสร้างคลาสจากตัวอย่างต่อไปนี้

ต้องการสร้างคลาสของเลขเชิงซ้อนที่ประกอบไปด้วยส่วนจริง(r) และส่วนจินตภาพ (i) เช่น $3+5i$

- โดยตัวเลขเชิงซ้อน ตัวจะถือว่าเป็น 1 Object
- การทำงานของตัวเลขเชิงซ้อนที่เราจะสามารถเรียกเพื่อให้งานได้คือ
 - การบวก(add) โดยการส่งตัวเลขเชิงซ้อนอีก ตัวเข้ามาบวก 1
 - และการแสดงผลตัวเลข(print) โดยนำส่วนจริงและส่วนจินตภาพมาแสดงผลในรูปแบบ $r+ci$

เมื่อต้องการสร้างตัวเลขเชิงซ้อนขึ้นมา 1 ตัวจะต้องระบุรูปแบบของตัวเลขที่จะสร้าง(Type/class) และตามด้วยตัวแปรอ้างอิงวัตถุ (ตัวแปร) ที่จะเก็บที่อยู่ของวัตถุจริง ๆ และตามด้วยการสร้างวัตถุในหน่วยความจำที่ประกอบด้วยแอมทริบิวต์และเมธอดตามที่กำหนดไว้ในคลาส โดยการใช้คำสั่ง new และตามด้วย Constructor ที่ทำหน้าที่กำหนดค่าเริ่มต้นให้วัตถุ เช่น

Complex a = new Complex(1.0, 2.0);

เมื่อสร้างวัตถุด้วยคำสั่งดังกล่าวจะมีรูปแบบการเก็บข้อมูลในหน่วยความจำคือ

```
// ComplexTest.java
class Complex {
    private double r, i;
    Complex(double r, double i) {
        this.r = r; this.i = i;
    }
    Complex(Complex c) {
        this(c.r, c.i);
    }
    public void add(Complex c) {
        r += c.r;
        i += c.i;
    }
    public void print() {
        System.out.println(r + "+ i" + i);
    }
}
class ComplexTest {
    public static void main(String args[]) {
        Complex a = new Complex(1.0, 2.0);
        Complex b = new Complex(3.0, 4.0);
        Complex c = new Complex(a);
        c.add(b);
        c.print();
    }
}
```

จากโปรแกรมดังกล่าวให้เพิ่มความสามารถของ Object ให้สามารถลบ คูณ และหารได้

```
// ComplexTest.java
class Complex {
    private double r, i;
    Complex(double r, double i) {
        this.r = r; this.i = i;
    }
    Complex(Complex c) {
        this(c.r, c.i);
    }
    public void add(Complex c) {
        r += c.r;
        i += c.i;
    }
    public void subtract(Complex c) {
        r -= c.r;
        i -= c.i;
    }
    public void multiply(Complex c) {
        double tempR = this.r;
        double tempI = this.i;
        r = tempR * c.r - tempI * c.i;
        i = tempR * c.i + tempI * c.r;
    }
    public void divide(Complex c) {
        double temp = c.r * c.r + c.i * c.i;
        Complex tempC = new Complex(c.r, -c.i);
        if(temp == 0)
            System.out.println(Divided by 0);
        else{
            this.multiply(tempC);
            r /= temp;
            i /= temp;
        }
    }
    public void print() {
        System.out.println(r + "+ i" + i);
    }
}

class ComplexTest {
    public static void main(String args[]) {
        Complex a = new Complex(1.0, 2.0);
        Complex b = new Complex(3.0, 4.0);
        Complex c = new Complex(a);
        c.add(b);
        c.print();
    }
}
```

2. จงหาข้อผิดพลาดของส่วนของโปรแกรมต่อไปนี้ โดยวงกลมตำแหน่งที่ผิด เขียนหมายเลขกำกับแต่ละตำแหน่งและอธิบายเหตุผลด้านล่างว่าเหตุใดตำแหน่งดังกล่าวจึงผิด ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดให้ตอบว่าไม่มีข้อผิดพลาด

ส่วนของโปรแกรม	ผลลัพธ์
<pre>public class ShowErrors{ public static void main(String[] args){ ShowErrors t= new ShowErrors(5); } }</pre>	ไม่มี constructor ที่รับ argument
<pre>public class ShowErrors{ public static void main(String[] args){ ShowErrors t= new ShowErrors(); t.x(); } }</pre>	ไม่มี method x
<pre>public class ShowErrors{ public void method1(){ Circle c; System.out.println("What is radius "+ c.getRadius()); c=new Circle; } }</pre>	Syntax error, แก้: c=new Circle(); ไม่สามารถเรียกใช้ c.getRadius() ได้เพราะยังไม่เคย assign new object ให้ตัวแปร c
<pre>public class ShowErrors{ public static void main(String[] args){ C c = new C(5.0); System.out.println(c.value); } } class C{ int value=2; }</pre>	ไม่มี constructor ที่รับ argument

3. จงอธิบายการทำงานของโปรแกรมต่อไปนี้

<pre>public class Test{ public static void main(String[] args){ Count myCount = new Count(); int times=0; for (int i=0; i<100 ;i++) increment(myCount, times); System.out.println("count is "+myCount.count); System.out.println("times is "+times); } public static void increment(Count c, int times){ c.count++; times++; } } public class Count{ public int count; public Count(int c){ count =c; } public Count(){ count =1; } }</pre>	
แสดงผลลัพธ์จากโปรแกรม <pre>count is 101 times is 0</pre>	

3.1 ข้อแตกต่างของการส่งค่าพารามิเตอร์ของ Primitive type และการส่งค่าพารามิเตอร์ของ reference type จากโปรแกรมต่อไปนี้

Primitive type เป็นการส่งแค่ค่าของข้อมูล หากมีการแก้ไขค่าของข้อมูล จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแค่ใน method นั้น ๆ ไม่ส่งผลกับข้อมูลต้นฉบับ ส่วน reference type เป็นการส่งที่อยู่ของข้อมูล การแก้ไขค่าของข้อมูลจะส่งผลถึงตัวข้อมูลต้นฉบับด้วย

3.2 ระบุจุดที่มีการส่งค่าพารามิเตอร์ของ Primitive type และการส่งค่าพารามิเตอร์ของ reference type

increment(myCount, times);

- myCount เป็นการส่งค่าแบบ reference type

- times เป็นการส่งค่าแบบ primitive type

4. จงแสดง output จากโปรแกรมต่อไปนี้พร้อมอธิบายการทำงานในแต่ละบรรทัด

	ส่วนของโปรแกรม	ผลลัพธ์
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	<pre> public class Test { public static void main(String[] args) { int[] a = {1, 2}; //สร้าง array a swap(a[0], a[1]); //ส่งค่าแบบ Primitive type ให้ method System.out.println("a[0] = " + a[0] + " a[1] = " + a[1]); //output } public static void swap(int n1, int n2) { //สลับค่าของ n1, n2 ภายใน method int temp = n1; //ให้ตัวแปร temp มีค่าเท่ากับ n1 n1 = n2; //จากนั้นให้ n1 มีค่าเท่ากับ n2 n2 = temp; //และให้ n2 มีค่าเท่ากับ temp ซึ่งมีค่าเท่ากับ n1 ตอนแรก } } </pre>	a[0] = 1 a[1] = 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	<pre> public class Test { public static void main(String[] args) { T t1 = new T(); //สร้าง objects ใหม่ พร้อมรันโค้ดใน T(): i เพิ่มจาก 0 เป็น 1 T t2 = new T(); // i เพิ่มจาก 1 เป็น 2 (i ไม่ได้เริ่มจาก 0 เนื่องจากเป็นตัวแปร static ของ class T) System.out.println("t1's i = " + t1.i + " and j = " + t1.j); System.out.println("t2's i = " + t2.i + " and j = " + t2.j); } //output ค่า i และ j ของ t1 และ t2 ตามลำดับ } class T { static int i = 0; //ประกาศตัวแปร int j = 0; T() { //constructor T i++; //เพิ่มค่า i โดย 1 j = 1; //ให้ j = 1 } } </pre>	t1's i = 2 and j = 1 t2's i = 2 and j = 1